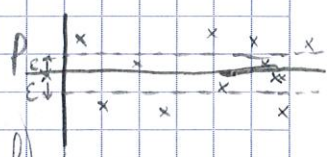
Critère valeur d'adhérence

Thm

$(a_n)_n$ suite réelle (qui admet au moins une valeur d'adhérence)

Alors ℓ valeur d'adhérence de $(a_n)_n$ ssi :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \geq 0, \ \exists n \geq N, \ |a_n - \ell| \leq \varepsilon$$



(Il y a une infinité de valeurs de la suite proches de ℓ)

Preuve

($\Rightarrow$) Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(a_{\varphi(n)})_n$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ (i.e. ℓ est une valeur d'adhérence), montrons le critère :

- Soit $\varepsilon > 0$, $N \geq 0$: (car on a des $\forall$).

Par définition de la convergence, il existe $N_0 \geq 0$ tel que :

$$\forall n_0 \geq N_0, \ |a_{\varphi(n_0)} - \ell| \leq \varepsilon.$$

- On pose $n_0 = \max\{N_0, N\}$, alors $|a_{\varphi(n_0)} - \ell| \leq \varepsilon$ car $n_0 \geq N_0$.

Par propriété de φ, $\underset{\text{(croissante)}}{\varphi(n_0) \geq \varphi(N)}$ et $\underset{\text{(extractrice)}}{\varphi(N) \geq N}$.

Donc $\varphi(n_0) \geq N$, on pose $n = \varphi(n_0)$, alors $n \geq N$ et $|a_n - \ell| \leq \varepsilon$.

($\Leftarrow$) On veut construire $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ str croissante telle que $(a_{\varphi(n)})_n$ converge vers ℓ !

où : $\forall \varepsilon > 0, \forall N \geq 0, \exists n \geq N, |a_n - \ell| \leq \varepsilon$.

On va montrer par récurrence : " $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n_0 < n_1 < \dots < n_p$ tels que : $\forall 0 \leq i \leq p, \ |a_{n_i} - \ell| \leq \frac{1}{i+1}$ ".

- $p = 0$: On pose $\varepsilon = \frac{1}{p+1} = 1$ et $N = 0$. Alors il existe $n_0 \geq N$ tel que $|a_{n_0} - \ell| \leq \varepsilon$ i.e. $|a_{n_0} - \ell| \leq \frac{1}{0+1}$.

- $p \to p+1$: On suppose avoir $n_0 < n_1 < \dots < n_p$ construits, on veut construire $n_{p+1} > n_p$.

On pose $\varepsilon = \frac{1}{(p+1)+1} = \frac{1}{p+2}$ et $N = n_p + 1 > n_p$.

Par hypothèse, il existe $n_{p+1} \geq N$ tel que $|a_{n_{p+1}} - \ell| \leq \varepsilon$.

Alors : $\forall 0 \leq i \leq p+1, \ |a_{n_i} - \ell| \leq \frac{1}{i+1}$ et $n_0 < n_1 < \dots < n_p < n_{p+1}$.

La récurrence montre qu'on peut garder $n_0, \dots, n_p$ d'une étape à la suivante.

On peut poser $\varphi(p) = n_p$ pour tout $p \geq 0$, alors $|a_{\varphi(n)} - \ell| \leq \frac{1}{n+1}$

i.e. $(a_{\varphi(n)})_n$ tend vers ℓ et φ est str croissante.